工業科教育論Ⅰ　第3回
工業高校の授業と実習を具体的に知る

到達目標

理論・実習・製図・記録の関係を一つの例で説明できる。

公開された活動記録と、そこからの推測を分けられる。

学修の進め方

動画・指定資料の確認・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。動画の実測時間は同じ回の利用案内を参照してください。読解15〜20分、中心となる演習35〜45分、クイズと見直し5分、小休止5分は計画上の目安です。学生による試用は未実施で、時間を埋めるために作業を繰り返す必要はありません。

毎回の提出はありません。本人や家族の学校歴、職業、経験の開示は求めません。全員が人物を設定しない資料の分析として取り組めます。AIへの登録・契約、実際の機器操作は不要です。

内容の見通し

一日の時間割と実習前後の学習

材料・セラミック分野の授業と測定・加工・記録

協働、学校行事、競技・資格等の位置付け

読む範囲

スライド5〜9と公開教育課程表の実習・製図等の欄。工業編の関連科目の見出しは補足。 学校生活記事は2025年2月13日の項目だけを確認し、分担・統合という事実と、未確認の理解や支援を区別する。

外部資料の全文を読む課題ではありません。リンク先を開けない場合も、配布スライドとこのガイドで進められます。

一つの問いを段階的に考える

授業用の架空資料

図面100㎜／測定記録99.8㎜／測定方法・許容範囲は不明／感想「形になった」。

中心となる問い

事前の説明・作業・記録・振り返りの四つの欄に、事実と学びをつなぐ提案を分けて整理する。

1 取り組むこと

カードの事実を置き、記載のない条件を未確認とする。

メモ：_____

2 取り組むこと

四つの場面に、生徒の学びと教員の支援の案を添える。

メモ：_____

3 取り組むこと

事実と提案を分け、確認方法を一つ具体化して直す。

メモ：_____

分量の目安

一枚程度の表や、短い箇条書きで構いません。途中の作業を別々に提出する課題ではありません。資料で確認できないことは未確認として残します。

見直しと参照資料

説明の一例

事前に図面の寸法と測定箇所を確かめ、記録には単位・道具・条件を添える。振り返りでは、結果と理由を分けて説明する問いを用意する。合否や原因は資料だけでは決めない。

自分で確かめる観点

根拠の場所を示せるか。事実と、自分の解釈・提案を分けたか。次に確かめる内容と方法が具体的か。文章を模範例にそろえる必要はありません。

確認クイズ

完成品の写真だけで、全ての学習過程を説明できるか。

解説：作業条件や判断・支援・記録は別に確かめる必要がある。

レポートへの接続

Aの事実と解釈の区別。今回のメモを必要な部分だけ再利用できます。科目全体の提出レポートは二本のままで、新しい提出物を増やしません。

参照リンク

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編（平成30年7月）

https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

名古屋市立工業高校 教育課程

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogyo-th/education.html

名古屋市立工芸高校 学校生活2024年度：2025年2月13日 情報科2年生の制作記事

https://www.nagoya-c.ed.jp/school/kogei-th/junior/2024.html

公開資料の掲載確認日：2026年11月5日。架空例・整理図は本講義で作成。指導要領解説のPDFファイル名の日付と、本文の告示・発行年は区別します。